

「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」 고시 일부개정

「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조의 "2024년 7월 1일 기준으로"를 "2025년 7월 1일 기준으로"로 한다.

부 칙 <2025. 3. 4.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]을 다음과 같이 개정한다.

Ⅲ. 유해성분의 "15. 리신(Ricin)"을 아래와 같이 개정한다.

15. 리신(Ricin)

※ 정량검사: 시료 → 단백질 추출 시험 → 단백질 정량(BCA 정량) 시험→리신
단백질 절대정량 시험(Quantitative proteomic analysis)

<삭제>

가. 식물유래 시료 내 단백질 추출 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) Tris-HCl, pH 8.0

다) Protease inhibitor cocktail tablets (Rhoch, REF 05 892 791 001)

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

2) 필요 기구 및 장치

가) 믹서

나) 원심분리기

<삭제>

3) 실험 방법

가) 리신 단백질 추출

(1) 시료를 각각 믹서에 넣고 곱게 간다.

(2) 곱게 간 시료 2g을 15mL centrifuge tube에 넣고, 시료 부피의 4배에 해당하는 4mM Tris-HCl(pH 8.0) 버퍼(buffuer) 8mL를 넣어 10분간 교반(vortex)한다. (이때 버퍼에는 10mL 당 protease inhibitor cocktail tablets 한 개를 첨가한다)

(3) 교반한 시료는 4℃, 4000 rpm에서 20분간 원심분리 한다.

(4) 상등액을 새로운 15mL tube로 옮겨 담는다

(5) 그 중 1mL을 1.5mL tube에 옮겨 13000 rpm, 4℃, 20분간 원심분리를 하여 불순물을 제거한다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

나. 단백질 정량 (BCA 정량) 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) BCA 단백질분석키트(Thermo Scientific, 23227 또는 이와 동등한 것)

2) 필요 기구 및 장치

가) 마이크로원심분리기

나) 인큐베이터

다) 흡광도기

3) 실험 방법

가) 단백질 정량

- (1) BSA 기준 물질 준비: BCA 단백질 분석 키트가 제공하는 2 mg/mL 농도의 알부민 기준 물질 1 mL 를 이용하여 아래 Table 1의 단백질 기준 물질 A~I를 준비한다.

표1 Diluted Albumin (BSA) Standards의 준비

튜브	희석용량 (μ L)	BSA 용량 (μ L)	최종 BSA 농도 (μ g/mL)
A	0	300 of stock	2000
B	125	375 of stock	1500
C	325	325 of stock	1000
D	175	175 of vial B dilution	750
E	325	325 of vial C dilution	500
F	325	325 of vial E dilution	250
G	325	325 of vial F dilution	125
H	400	100 of vial G dilution	25
I	400	0	0 = Blank

- (2) WR buffer 제조: Kit에 들어있는 BCA Reagent A 50 parts와 BCA Reagent B 1 parts를 mixing 하여 준비한다.
- (3) 상기 standard 준비과정에서 준비한 standard와 농도를 구하고자 하는 sample (replicate 포함)를 각각 microplate well로 옮긴다.
- (4) 각 well 마다 WR를 첨가하고 plate 뚜껑을 덮어 30 min 동안 37 °C에서 incubation 한다.
- (5) 상온에서 plate 온도 평행화를 실시한 후 562 nm에서 흡광도를 측정한다.
- (6) Standard 물질의 농도에 따른 흡광도 값을 이용하여 정량 곡선을 그린 후 정량식을 이용하여 단백질 정량을 실시한다.

다. 리신 단백질 절대정량 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) 표준품: Quantitative standard mixture 2 (Waters, 186002866)

다) 컬럼 및 Frits : Affinity Chromatography Empty Column (MHT-ACEC-6ML), Polypropylene column , hydrophilic frits

- 라) bead : Immobilized D-Galactose Gel (Thermo, 20372)
- 마) Tris-HCl, pH 8.0
- 바) TCEP, (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydro chloride solution),
(Sigma 646547 또는 이와 동등한 것)
- 사) IAA, Iodoacetamide (Sigma, T6508 또는 이와 동등한 것)
- 아) SDS, Sodium dodecyl sulfate (LPS Solution, CBS003 또는 이와 동
등한 것)
- 자) 원심식 필터, 10 kDa, 15 mL(Amicon filter 또는 이와 동등한 것)
- 차) Trypsin Gold (Promega, V5280 또는 이와 동등한 것)
- 카) HLB 96well μ Elution Plate, 2 mg Sorbent per Well, 30 μ m
(Waters 186001828BA 또는 이와 동등한 것)
- 타) ACN, Acetonitrile (Honeywell, AH015-4 또는 이와 동등한 것)
- 파) Formic acid (Fisher chemical, A117-50 또는 이와 동등한 것)
- 하) Water(Honeywell, AH365-4 또는 이와 동등한 것)
- 가) MS vial(Waters, 600000671CV 또는 이와 동등한 것)

2) 필요 기구 및 장치

- 가) 원심분리기
- 나) Heat block
- 다) 동결건조기
- 라) nanoACUITY UPLC (Waters)
- 마) TRIZAIC nanoTile 1.7 μ m, C18 (Waters, 186003763)
- 바) Synapt G2-Si Mass spectrometry (Waters)

3) 실험 방법

가) 단백질체 분석 시료 전처리

- (1) 컬럼에 frits 를 넣은 후 bead 100 μ L를 첨가한다.
- (2) 4 mM Tris-HCl 10 mL을 넣어 bead의 보존제를 제거한다.
- (3) 컬럼에 정량한 단백질 600 μ g을 넣은 후 10 분간 교반한다.
- (4) 컬럼에 4 mM Tris-HCl 5 mL씩 4번 넣어 비활성단백질을 제거한다.
- (5) 컬럼에 버퍼를 200 μ L 와 80 mM TCEP 200 μ L 를 넣어 60 $^{\circ}$ C에서 4 시간 반응한다.
- (6) 반응 후 IAA 160 mM 400 μ L을 넣어 암반응을 30 분간 진행한다.
- (7) 반응 완료 후 4 mM Tris buffer 5 mL을 넣어 용액을 추출한다.
- (8) 0.1 % SDS in 4 mM Tris buffer 1 mL를 넣어 10분간 교반하여 단백질을 추출한다.
- (9) 4 mM Tris buffer 5 mL 씩 4번 추가하여 단백질을 완전히 추출한다.

나) 단백질 농축

- (1) 원심식 필터에 단백질 추출액 10 mL 을 넣은 후 4000 xg, 24 $^{\circ}$ C, 20 분간 원심분리를 한다.
- (2) 하층액을 버린 후 남은 단백질 추출액을 넣은 후 4000 xg, 24 $^{\circ}$ C, 20 분간 원심분리를 한다.
- (3) 하층액을 버린 후 4 mM Tris-HCl 10 mL을 넣은 후 4000 xg, 24 $^{\circ}$ C, 20 분간 원심분리를 한다.
- (4) 상등액을 1.5 mL 튜브에 옮긴다.

다) 트립신 분해(Tryptic digestion)

- (1) 상등액에 트립신 (1 mg/mL) 1 μ L를 첨가한 후 약 16 시간 동안 37 $^{\circ}$ C에서 트립신 분해 반응한다.

라) 탈염(Desalting)

- (1) 트립신 분해 반응을 진행한 시료를 취해 HLB μ Elution 96 Well Plate에 넣고 진공을 이용하여 Oasis SPE에 제시된 방법에 따라 탈염을 실시한다.
- (2) 탈염한 시료를 튜브에 옮겨 담고 동결건조기로 완전히 건조 시킨다.

마) 질량분석기 샘플 준비

- (1) 동결건조 된 샘플에 3% ACN, 0.1% Formic Acid 100 μ L를 넣어

5 분간 초음파처리(Sonication)를 하여 시료를 녹인 후 원심분리를 한다.

(2) MS vial 에 표준품 20 μ L와 샘플 30 μ L를 넣어 분석시료를 준비한다.

바) ESI-Q-TOF MS/MS 분석

(1) 질량분석기 시료에 대해 ESI-MS/MS 분석을 실시한다. 이때의 조건은 다음과 같다.

- nano UPLC 운용조건
 - 분석컬럼: TRIZAIC nanoTile 1.7 μ m, C18
 - 컬럼온도: 40 $^{\circ}$ C
 - 이동상:
 - 이동상 A: 0.1% v/v Formic acid in water
 - 이동상 B: 0.1% v/v Formic acid in Acetonitrile
 - 유속: 400 nL/min
 - 시료 주입량: 2.5 μ L

	시간 (분)	A(% v/v)	B(% v/v)
1	Initial	97.0	3.0
2	3	90.0	10.0
3	40	65.0	35.0
4	47	20.0	80.0
5	50	97.0	3.0
6	60	97.0	3.0

- ESI-Q-TOF MS/MS 운용조건
 - System: Synapt G2-Si HDMS (Waters, UK)
 - 이온화원 : TRIZAIC source Positive
 - 질량분석기 분석조건
 - Capillary (kV): 3.0
 - Cone voltage (V): 30
 - Source Temperature ($^{\circ}$ C): 120
 - Scan Time(sec): 0.5

사) Absolute Quantification of Protein

(1) ESI-Q-TOF MS/MS 분석을 통하여 얻어진 결과는 ProteinLynx Global Server (PLGS) version 3.0을 이용하여 단백질 동정 및 절대정량을 실시하였다. 단백질 동정은 SwissProt 데이터베이스를 이용하여 실시하였으며, 절대정량은 표준품 GPB (SwissProt P00489)의 질량값 정보를 바탕으로 Waters에서 제시하는 방법⁽¹⁾ 및 2005년 Silva J. 등이 발표한 논문을 토대로 수행하였다⁽²⁾

(2) 리신 계산방법

(가) 리신 단백질 Type 2에서 서브유닛 A를 기준으로 정량한다.

※ 리신 단백질은 리보솜 불활성화 단백질.(Ribosome- Inactivating Protein)으로 서브유닛 A와 서브 유닛 B로 이루어져있다. 서브유닛 A는 독성을 유발하는 단백질이고, 서브유닛 B는 당과 결합하는 렉틴 단백질로, 독성을 띄는 서브유닛 A를 세포 안으로 유입시켜 독성을 유발한다. 리신 단백질은 두 가지 형태로 존재한다. Type 1 은 서브유닛 A만 존재하여 독성이 없으며, Type 2 는 서브유닛 A와 서브유닛 B가 이황화결합을 이루고 있어 독성이 있다⁽³⁾.



그림 1. 아주까리 유박 내 리신 단백질의 종류

[참고자료]

(1) Waters, Hi3 Standards Care and Use Manual

(2) Silva, J. et. al. Mol. Cell. Proteomics, 2006, 144-156

(3) Olsnes, Sjur. "The history of ricin, abrin and related toxins." Toxicon 44.4 (2004): 361-370

「비료의 품질검사방법 및 시료채취 기준」 고시
신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
【별표 1】 비료의 이화학적 검사방법 등	【별표 1】 비료의 이화학적 검사방법 등
I. 공 시 품	I. 공 시 품
1. (생략)	1. (현행과 같음)
II. 주성분	II. 주성분
1. ~15. (생략)	1. ~15. (현행과 같음)
III. 유해성분	III. 유해성분
1.~14. (생략)	1.~14. (생략)
15. 리신(Ricin)	15. 리신(Ricin)
※ 정량검사: 시료→단백질 추출 시험→단백질 정량(BCA 정량) 시험→리신 단백질 절대정량 시험(Quantitative proteomic analysis)	※ 정량검사: 시료→단백질 추출 시험→단백질 정량(BCA 정량) 시험→리신 단백질 절대정량 시험(Quantitative proteomic analysis)
※ 정성검사: 시료→단백질 추출 시험→SDS-PAGE(단백질 전기영동) 시험, Western blot 시험	<삭제>
가. 식물유래 시료 내 단백질 추출 시험법	가. 식물유래 시료 내 단백질 추출 시험법
1) 시료 및 시약	1) 시료 및 시약
가) 시료	가) 시료
나) <u>Tris-HCl, pH 8.0 (LPS solution, CBTO18)</u>	나) <u>Tris-HCl, pH 8.0</u>

다) Protease inhibitor cocktail tablets (Rhoch, REF 05 892 791 001)

라) Trichloroacetic acid (SIGMA, T6399)

마) Acetone (SIGMA, 270725)

바) 2-Mercaptoethanol (SIGMA, M3148)

사) Urea (GE healthcare, GE17-1319-01)

아) 액체질소

2) 필요 기구 및 장치

가) 막자사발

나) Centrifuge (Beckman Coulter, Allegra X-15R centrifuge)

다) Speed vac (Hanil science industrial, Modul 4080C)

3) 실험 방법

가) 리신 단백질 추출

(1) 시료를 각각 막자사발에 넣고 곱게 간다.

(2) 곱게 간 시료 2g을 15ml centrifuge tube에 넣고, 시료 부피의 4배에 해당하는 4mM Tris-HCl, pH 8.0 buffuer 8ml를 첨가하여 vortex 한다.

(3) Vortex한 샘플에 protease inhibitor cocktail tablets 하나를 넣어 protein이 분해되는 것을 방지하고 4℃, 4000rpm에서 20분간 원심분리 한다.

(4) 상등액을 새로운 15ml tube로 옮겨 담고, 50% TCA (Trichloroacetic acid)를 시료의 부피의 1/5을 첨가하여 TCA의 최종 농도가 10%되도록 한다.

다) Protease inhibitor cocktail tablets (Rhoch, REF 05 892 791 001)

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

2) 필요 기구 및 장치

가) 믹서

나) 원심분리기

<삭제>

3) 실험 방법

가) 리신 단백질 추출

(1) 시료를 각각 믹서에 넣고 곱게 간다.

(2) 곱게 간 시료 2g을 15mL centrifuge tube에 넣고, 시료 부피의 4배에 해당하는 4mM Tris-HCl(pH 8.0) 버퍼 (buffuer) 8mL를 넣어 10분간 교반(vortex)한다. (이때 버퍼에는 10mL 당 protease inhibitor cocktail tablets 한 개를 첨가한다)

(3) 교반한 시료는 4℃, 4000 rpm에서 20분간 원심분리 한다.

(4) 상등액을 새로운 15mL tube로 옮겨 담는다

- (5) Vortex 한 뒤, 4℃ 냉장고에서 하룻밤 반응 실시한다.
- (6) 시료를 4℃, 3000rpm에서 20분간 원심분리 한다.
- (7) 상등액을 버리고 침전물을 취한 뒤, Acetone에 0.07% 2-Mercaptoethanol이 포함된 시약 1ml을 넣고 5분 놓아 둔 후 4℃, 3000rpm에서 20분간 원심분리하여 시료를 wash 한다.
- (8) 시료 washing 과정을 3번 반복 한다.
- (9) Wash 가 끝난 sample 침전물을 speed vac으로 건조 하여 - 80℃에 보관한다.

나. 단백질 정량 (BCA 정량) 시험법

- 1) 시료 및 시약
 - 가) 시료
 - 나) Pierce™ BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, 23227)
- 2) 필요 기구 및 장치
 - 가) Microcentrifuge (Hanil Science industrial, Micro-12)
 - 나) Incubator (EYELA, SLI-400)
 - 다) 흡광도기
- 3) 실험 방법
 - 가) 단백질 정량
 - (1) Diluted Albumin (BSA) Standards의 준비: Pierce™ BCA Protein Assay Kit가 제공하는 2 mg/ml 농도의

- (5) 그 중 1mL을 1.5mL tube에 옮겨 13000 rpm, 4℃, 20분 간 원심분리를 하여 불순물을 제거한다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

나. 단백질 정량 (BCA 정량) 시험법

- 1) 시료 및 시약
 - 가) 시료
 - 나) BCA 단백질분석키트(Thermo Scientific, 23227 또는 이와 동등한 것)
- 2) 필요 기구 및 장치
 - 가) 마이크로원심분리기
 - 나) 인큐베이터
 - 다) 흡광도기
- 3) 실험 방법
 - 가) 단백질 정량
 - (1) BSA 기준 물질 준비: BCA 단백질 분석 키트가 제공하는 2 mg/mL 농도의 알부민 기준 물질 1 mL 를 이용하여

Albumin Standard 1ml ampule을 이용하여 아래 Table 1의 protein standard A~I를 준비한다.

표1 Diluted Albumin (BSA) Standards의 준비

<u>Vial</u>	<u>Volume of Diluent (μL)</u>	<u>Volume and Source of BSA (μL)</u>	<u>Final BSA Concentration (μg/mL)</u>
A	0	300 of stock	2000
B	125	375 of stock	1500
C	325	325 of stock	1000
D	175	175 of vial B dilution	750
E	325	325 of vial C dilution	500
F	325	325 of vial E dilution	250
G	325	325 of vial F dilution	125
H	400	100 of vial G dilution	25
I	400	0	0 = Blank

- (2) WR buffer 제조: Kit에 들어있는 BCA Reagent A 50 parts와 BCA Reagent B 1 parts를 mixing 하여 준비한다.
- (3) 상기 standard 준비과정에서 준비한 standard와 농도를 구하고자 하는 sample (replicate 포함)를 각각 microplate well로 옮긴다.
- (4) 각 well 마다 WR를 첨가하고 plate 뚜껑을 덮어 30 min 동안 37 °C에서 incubation 한다.
- (5) 상온에서 plate 온도 평행화를 실시한 후 562 nm에서

아래 Table 1의 단백질 기준 물질 A~I를 준비한다.

표1 Diluted Albumin (BSA) Standards의 준비

<u>튜브</u>	<u>희석용량 (μL)</u>	<u>BSA 용량 (μL)</u>	<u>최종 BSA 농도 (μg/mL)</u>
A	0	300 of stock	2000
B	125	375 of stock	1500
C	325	325 of stock	1000
D	175	175 of vial B dilution	750
E	325	325 of vial C dilution	500
F	325	325 of vial E dilution	250
G	325	325 of vial F dilution	125
H	400	100 of vial G dilution	25
I	400	0	0 = Blank

- (2) WR buffer 제조: Kit에 들어있는 BCA Reagent A 50 parts와 BCA Reagent B 1 parts를 mixing 하여 준비한다.
- (3) 상기 standard 준비과정에서 준비한 standard와 농도를 구하고자 하는 sample (replicate 포함)를 각각 microplate well로 옮긴다.
- (4) 각 well 마다 WR를 첨가하고 plate 뚜껑을 덮어 30 min 동안 37 °C에서 incubation 한다.
- (5) 상온에서 plate 온도 평행화를 실시한 후 562 nm에서 흡

흡광도를 측정한다.

- (6) Standard 물질의 농도에 따른 흡광도 값을 이용하여 정량 곡선을 그린 후 정량식을 이용하여 단백질 정량을 실시한다.

다. SDS-PAGE (단백질 전기영동) 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) 20% SDS Solution (LPS solution, CBS003)

다) 1 M Tris-HCl, pH 6.8 (BIOSESANG, T2016-6.8)

라) 1.5 M Tris-HCl, pH 8.8 (LPS solution, CBT029)

마) Tetramethylethylenediamine (LPS solution, 110-18-9)

바) 10X Tris-Glycine-SDS Buffer (INTRON, IBS-BT014-1)

사) 30% Acrylamide/Bis Solution 29:1 (BIORAD, 161-0156)

아) 5X SDS-PAGE Loading buffer (LPS solution, CBS002)

자) Methanol (Burdick & Jackson, AH230-4)

차) BLUEstain™ Protein marker (10-245 kDa) (GOLDBIO, P007-500N)

카) Coomassie Blue R-250 (LPS solution, CBS006)

타) Ammonium persulfate (USD Corporation, 7727-54-0)

광도를 측정한다.

- (6) Standard 물질의 농도에 따른 흡광도 값을 이용하여 정량 곡선을 그린 후 정량식을 이용하여 단백질 정량을 실시한다.

<삭제>

2) 필요 기구 및 장치

가) Vertical electrophoresis cell (BIORAD, Mini-PROTEAN® Tetra Handcast Systems)

나) Power supply (BIORAD, PowerPac™ Universal Power Supply)

다) Microcentrifuge (Hanil Science industrial, Micro-12)

라) Heat block (Eppendorf, Thermomixer C)

3) 실험 방법

가) 단백질 전기영동 준비

(1) 10% Running Gel 제조: 5 mL의 10% running gel은 H₂O 1.9 mL, 30% Acrylamide/Bis Solution (29:1) 1.7 mL, 1.5 M Tris-HCl (pH 8.8) 1.3 mL, 10% SDS 50 μ L, 10% Ammonium Persulfate 50 μ L, TEMED 2 μ L를 순서대로 넣고 거품이 생기지 않도록 살짝 흔들어 교반시킨다. 미리 장착해둔 유리 plate 사이에 gel을 넣고 40분 동안 굳힌다. gel의 표면이 마르지 않도록 윗면에 Methanol을 채워둔다.

(2) 5% Stacking Gel 제조: 2 mL의 5% stacking gel은 H₂O 1.4 mL, 30% Acrylamide/Bis Solution (29:1) 330 μ L, 1.0 M Tris-HCl (pH 6.8) 250 μ L, 10% SDS 20 μ L, 10% Ammonium Persulfate 20 μ L, TEMED 2 μ L를 순서대로 넣고 거품이 생기지 않도록 살짝 흔들어 교반시킨다. methanol을 제거하고 증류수로 유리 plate사이

를 행균 후, 굳힌 running gel 위에 stacking gel을 넣고 comb를 쫓은 뒤 30분간 굳힌다.

(3) 굳혀진 gel에서 comb를 제거 후 증류수를 이용해 유리 plate 겉면의 이물질을 씻어 내고 Mini-PROTEAN® Tetra Handcast System에 장착한다.

(4) 1X Tris-Glycine-SDS Buffer를 upper chamber 쪽에 채워서 buffer가 새는지 확인하고 새지 않으면 lower chamber도 gel의 개수만큼 Buffer로 채워준다. (2 gel은 700 mL, 4 gel은 1000 mL의 Buffer 필요)

나) 단백질 전기영동 실시

(1) 시료를 15µg을 1.5mL tube에 넣은 후 5X SDS-PAGE Loading buffer와 시료를 1:4로 섞어 준비한다.

(2) 준비된 시료는 heat block (95℃)에서 5분간 가열 후 얼음으로 식힌 후, microcentrifuge를 이용해 spin down을 실시한다.

(3) 준비된 시료는 1개의 well에 loading 후 양극, 음극이 맞도록 Mini-PROTEAN® Tetra Handcast System 뚜껑을 닫아준다.

(4) Power supply에 음극을 쫓은 후 80V로 전기영동을 수행한다.

다) SDS-PAGE gel 염색 및 탈색

(1) 전개가 완료된 후, power supply의 전원은 차단하고

양극 음극 연결을 해제한다.

(2) Mini-PROTEAN® Tetra Handcast System에 장착된 젤은 꺼내어 젤 나이프를 이용하여 유리 plate 사이를 분리한다. 젤이 젤 나이프에 의해 손상되지 않도록 주의한다.

(3) 윗부분의 Stacking gel은 젤 나이프를 이용해 제거하고 gel이 잠기도록 Coomassie Blue에 담가 12시간 shaker위에 교반시킨다.

(4) Destaining buffer에 옮겨 배경색의 푸른색이 다 빠질 때까지 충분히 교반한다.

라. 리신 단백질 절대정량 시험법(Quantitative proteomic analysis)

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) 표준품: Waters® Quantitative standard mixture 2 (Waters, 186002866)

다) Ammonium persulfate (Sigma, A3678)

라) TEMED (Amresco, 0761-25mL)

마) DL-Dithiothreitol (Sigma, D9779)

바) Iodoacetamide (Sigma, T6508)

사) nano Acquity BEH C18, 1.7 μ m $\times$ 100 mm (Waters, 186003514)

아) Trifluoroacetic acid (Sigma, 302031-100mL)

다. 리신 단백질 절대정량 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) 표준품: Quantitative standard mixture 2 (Waters, 186002866)

다) 컬럼 및 Frits : Affinity Chromatography Empty Column (MHT-ACEC-6ML), Polypropylene column , hydrophilic frits

라) bead : Immobilized D-Galactose Gel (Thermo, 20372)

마) Tris-HCl, pH 8.0

바) TCEP, (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydro chloride solution), (Sigma 646547 또는 이와 동등한 것)

자) Formic acid (Fluka, 06440)
차) Acetonitrile (Duksan, UN1648)
카) Trypsin Gold (Promega, V5280)
타) Acylamide/Bisacrylamide (TAESHIN, TS133-40)
파) Amonium bicarbonate (Sigma, 09830-500G)
하) Ethylenediaminetetraacetic acid (Sigma, EDS-100G)
가) Sodium dodecyl sulfate (Sigma, L6026-1KG)
나) Quick Start Bradford Protein Assay (Bio-Rad, 500-0201)
다) Urea (GE healthcare, GE17-1319-01)
 2) 필요 기구 및 장치
가) Diaylsis tube (Biotech, 131090)
나) Centrifugal vacuum concentrator (Hanil, Ecospin 3180C)
다) Heat block (Seoulin, Bio SLTDB-100)
라) Speed vacuum (HANIL, 4080C)
마) nanoACUITY UPLC (Waters)
바) TRIZAIC nanoTile 1.7 μ m, C18 (Waters, 186003763)
사) Synapt G2-Si Mass spectrometry (Waters)
 3) 실험 방법
가) 단백질체 분석 시료 전처리
(1) 건조한 시료를 6 M urea 25 μ l를 첨가하여 녹인 후 90℃로 설정해 놓은 heat block에 튜브를 장착하고 20

사) IAA, Iodoacetamide (Sigma, T6508 또는 이와 동등한 것)
 아) SDS, Sodium dodecyl sulfate (LPS Solution, CBS003 또는 이와 동등한 것)
 자) 원심식 필터, 10 kDa, 15 mL (Amicon filter 또는 이와 동등한 것)
 차) Trypsin Gold (Promega, V5280 또는 이와 동등한 것)
 카) HLB 96well μ Elution Plate, 2 mg Sorbent per Well, 30 μ m (Waters 186001828BA 또는 이와 동등한 것)
 타) ACN, Acetonitrile (Honeywell, AH015-4 또는 이와 동등한 것)
 파) Formic acid (Fisher chemical, A117-50 또는 이와 동등한 것)
 하) Water (Honeywell, AH365-4 또는 이와 동등한 것)
 가) MS vial (Waters, 600000671CV 또는 이와 동등한 것)
 2) 필요 기구 및 장치
 가) 원심분리기
 나) Heat block
 다) 동결건조기
 라) nanoACUITY UPLC (Waters)
 마) TRIZAIC nanoTile 1.7 μ m, C18 (Waters, 186003763)
 바) Synapt G2-Si Mass spectrometry (Waters)
 3) 실험 방법

분 동안 반응을 진행한다.

(2) 10 mM EDTA, 4%(w/v) SDS, and 0.2 M ABC in 6 M urea buffer를 25μL 넣고 37℃에서 30 분 동안 반응 후 acylamide/Bisacrylamide (40% V/V 29:1) 18.5 μL, 10% Ammonium persulfate 2.5 μL TEMED 1 μL를 이용하여 시료에 겔을 굳힌다.

(3) 시료가 포함된 겔을 30% Methanol 200μL으로 세척한 후 1x1 mm²으로 자른다.

(4) 시료가 포함된 겔을 물(HPLC grade) 1mL을 첨가하고 1일 동안 반복하여 교체하면서 잔여 세척을 실시한다.

(5) 50% ACN (v/v), 50 mM ammonium bicarbonate(in 50% Acetonitrile) 순서대로 1 mL을 첨가하고 각 각 1일 동안 반복하여 교체하면서 잔여 세척을 실시한다.

나) 이황화 결합 환원

(1) 건조한 시료를 50 mM Amonium bicarbonate 100 μL에 녹인다.

(2) 10 mM dithiothreitol (in 50mM ammonium bicarbonate), 50 μL와 50mM ammonium bicarbonate 50 μL를 첨가한다.

(3) 56 °C로 설정해 놓은 heat block에 튜브를 장착하고, 2시간 동안 반응을 진행한다.

(4) 100% ACN으로 세척 후 50 mM ammonium bicarbonate (in 50% Acetonitrile) 으로 1일간 세척 후

가) 단백질체 분석 시료 전처리

(1) 컬럼에 frits 를 넣은 후 bead 100 μL를 첨가한다.

(2) 4 mM Tris-HCl 10 mL을 넣어 bead의 보존제를 제거한다.

(3) 컬럼에 정량한 단백질 600 μg을 넣은 후 10 분간 교반한다.

(4) 컬럼에 4 mM Tris-HCl 5 mL씩 4번 넣어 비활성단백질을 제거한다.

(5) 컬럼에 버퍼를 200 μL 와 80 mM TCEP 200 μL 를 넣어 60 °C에서 4 시간 반응한다.

(6) 반응 후 IAA 160 mM 400 μL을 넣어 암반응을 30 분간 진행한다,

(7) 반응 완료 후 4 mM Tris buffer 5 mL을 넣어 용액을 추출한다.

(8) 0.1 % SDS in 4 mM Tris buffer 1 mL를 넣어 10분간 교반하여 단백질을 추출한다.

(9) 4 mM Tris buffer 5 mL 씩 4번 추가하여 단백질을 완전히 추출한다.

나) 단백질 농축

(1) 원심식 필터에 단백질 추출액 10 mL 을 넣은 후 4000 xg, 24 °C, 20 분간 원심분리를 한다.

(2) 하층액을 버린 후 남은 단백질 추출액을 넣은 후 4000 xg, 24 °C, 20 분간 원심분리를 한다.

sped vac.으로 완전히 건조시킨다.

다) Carbamidomethylation 반응

(1) 건조한 시료에 20 mM iodoacetamide (in 50mM ammonium bicarbonate), 50 μ l와 50mM ammonium bicarbonate 50 μ l를 첨가한다.

(2) 상온에서 차광한 상태로 30분 동안 반응을 진행한다.

(3) Carbamidomethylation 반응을 진행한 시료를 100% Acetonitrile 으로 세척 후 50mM ammonium bicarbonate(in 50% Acetonitrile)으로 1일간 세척한다.

(4) 100% Acetonitrile으로 세척 후 sped vac.으로 완전히 건조시킨다.

라) Tryptic digestion

(1) 건조한 시료를 1mM DDM이 함유된 100 mM ammonium bicarbonate, 100 μ l에 잘 녹인다.

(2) Trypsin (1 mg/ml) 2 μ l를 첨가한 후 약 18시간 동안 37℃에서 반응을 진행한다.

(3) 50 mM ABC 200 μ l, 0.1%(v/v) TFA 200 μ l, 0.1%(v/v) TFA in ACN 100 μ l, ACN (100%) 100 μ l로 각 1시간씩 추출 한다.

(4) 추출한 시료를 냉동 후 speed vac.으로 완전히 건조시킨다.

(5) 건조된 시료를 80℃로 설정해 놓은 heat block에 뚜껑을 열어 장착하고 30분 동안 반응하여 ammonium

(3) 하층액을 버린 후 4 mM Tris-HCl 10 mL을 넣은 후 4000 xg, 24 °C, 20 분간 원심분리를 한다.

(4) 상등액을 1.5 mL 튜브에 옮긴다.

다) 트립신 분해(Tryptic digestion)

(1) 상등액에 트립신 (1 mg/mL) 1 μ L를 첨가한 후 약 16 시간 동안 37 °C에서 트립신 분해 반응한다.

라) 탈염(Desalting)

(1) 트립신 분해 반응을 진행한 시료를 취해 HLB μ Elution 96 Well Plate에 넣고 진공을 이용하여 Oasis SPE에 제시된 방법에 따라 탈염을 실시한다.

(2) 탈염한 시료를 튜브에 옮겨 담고 동결건조기로 완전히 건조 시킨다.

마) 질량분석기 샘플 준비

(1) 동결건조 된 샘플에 3% ACN, 0.1% Formic Acid 100 μ L를 넣어 5 분간 초음파처리(Sonication)를 하여 시료를 녹인 후 원심분리를 한다.

(2) MS vial 에 표준품 20 μ L와 샘플 30 μ L를 넣어 분석시료를 준비한다.

바) ESI-Q-TOF MS/MS 분석

(1) 질량분석기 시료에 대해 ESI-MS/MS 분석을 실시한다. 이때의 조건은 다음과 같다.

- nano UPLC 운용조건

bicarbonate의 decomposition을 진행한다.

마) 탈염(Desalting)

(1) Decomposition반응을 진행한 시료를 취해 Oasis SPE (waters 사)의 column에 넣고 vaccume을 이용하여 oasis SPE에 제시된 방법에 따라 탈염을 실시한다.

(2) Concentration collection tube의 탈염한 시료를 e-tube 에 옮겨 담고 speed vac.으로 완전히 건조 시킨다.

바) ESI-Q-TOF MS/MS 분석

(1) Tryptic digestion을 수행한 시료에 대해 ESI-Q-TOF MS/MS 분석을 실시한다.

이때의 조건은 다음과 같다.

• nano UPLC 운용조건

- Column: TRIZAIC nanoTile 1.7 μ m, C18

- Temperature: 40 $^{\circ}$ C

- Mobile Phase:

· mobile phase A: 0.1% v/v Formic acid

· mobile phase B: 0.1% v/v Formic acid, Acetonitrile

- 분석컬럼: TRIZAIC nanoTile 1.7 μ m, C18

- 컬럼온도: 40 $^{\circ}$ C

- 이동상:

· 이동상 A: 0.1% v/v Formic acid in water

· 이동상 B: 0.1% v/v Formic acid in Acetonitrile

· 유속: 400 nL/min

- 시료 주입량: 2.5 μ L

	시간 (분)	A(% v/v)	B(% v/v)
1	Initial	97.0	3.0
2	3	90.0	10.0
3	40	65.0	35.0
4	47	20.0	80.0
5	50	97.0	3.0
6	60	97.0	3.0

• ESI-Q-TOF MS/MS 운용조건

- System: Synapt G2-Si HDMS (Waters, UK)

- 이온화원 : TRIZAIC source Positive

- 질량분석기 분석조건

· Capillary (kV): 3.0

· Cone voltage (V): 30

· Source Temperature ($^{\circ}$ C): 120

	Time (min)	A(% v/v)
1	Initial	97.0
2	3	90.0
3	40	65.0
4	47	20.0
5	50	97.0
6	60	97.0

- Flow rate: 250 nL/min Injection volume: 2.5 μ l

• ESI-Q-TOF MS/MS 운용조건

- System: Synapt G2-Si HDMS (Waters, UK)

- Source: TRIZAIC source Positive

- Ms Source parameters

· Capillary (kV): 3.0

· Cone voltage (V): 30

· Source Temperature (°C): 120

· Scan Time(sec): 0.5

사) Absolute Quantification of Protein

(1) ESI-Q-TOF MS/MS 분석을 통하여 얻어진 결과는 ProteinLynx Global Server (PLGS) version 3.0을 이용하여 단백질 동정 및 절대정량을 실시하였다. 단백질 동정은 SwissProt 데이터베이스를 이용하여 실시하였으며, 절대정량은 표준품 GPB (SwissProt P00489)의

· Scan Time(sec): 0.5

사) Absolute Quantification of Protein

(1) ESI-Q-TOF MS/MS 분석을 통하여 얻어진 결과는 ProteinLynx Global Server (PLGS) version 3.0을 이용하여 단백질 동정 및 절대정량을 실시하였다. 단백질 동정은 SwissProt 데이터베이스를 이용하여 실시하였으며, 절대정량은 표준품 GPB (SwissProt P00489)의 질량값 정보를 바탕으로 Waters에서 제시하는 방법⁽¹⁾ 및 2005년 Silva J. 등이 발표한 논문을 토대로 수행하였다⁽²⁾

(2) 리신 계산방법

(가) 리신 단백질 Type 2에서 서브유닛 A를 기준으로 정량한다.

※ 리신 단백질은 리보솜 불활성화 단백질.(Ribosome-Inactivating Protein)으로 서브유닛 A와 서브 유닛 B로 이루어져있다. 서브유닛 A는 독성을 유발하는 단백질이고, 서브유닛 B는 당과 결합하는 렉틴 단백질로, 독성을 띄는 서브유닛 A를 세포 안으로 유입시켜 독성을 유발한다. 리신 단백질은 두 가지 형태로 존재한다. Type 1 은 서브유닛 A만 존재하여 독성이 없으며, Type 2 는 서브 유닛 A와 서브 유닛 B가 이황화결합을 이루고 있어 독성이 있다⁽³⁾.

질량값 정보를 바탕으로 Waters에서 제시하는 방법⁽¹⁾
및 2005년 Silva J. 등이 발표한 논문을 토대로 수행하
였다⁽²⁾

※ (1) Waters, Hi3 Standards Care and Use Manual, (2)
Silva, J. et. al. Mol. Cell. Proteomics, 2006, 144-156.

(2) 리신 계산방법

(가) 리신단백질 Type 2(RIP 2)에서 서브유닛 A와 서브
유닛 B의 함량 중 가장 적은 함량을 리신함량으로 본
다. 다만, 서브유닛 A 또는 B만 분석된 경우에는 불검출로
본다.

※ 리신단백질은 RIP (Ribosome- Inactivating Protein)으로
두 가지 형태가 존재한다. Type 1 (RIP 1)은 서브유닛 A
만 존재하여 독성이 없으며, Type 2(RIP 2) 는 서브유닛
A와 서브유닛 B가 결합을 이루고 있어 독성이 있음

마. Western blot 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) 30% Acrylamide/Bis Solution 29:1 (BIORAD,
161-0156)

다) 20% SDS Solution (LPS solution, CBS003)

라) 1 M Tris-HCl, pH 6.8 (BIOSESANG, T2016-6.8)



그림 1. 아주까리 유박 내 리신 단백질의 종류

[참고자료]

(1) Waters, Hi3 Standards Care and Use Manual

(2) Silva, J. et. al. Mol. Cell. Proteomics, 2006, 144-156

(3) Olsnes, Sjur. "The history of ricin, abrin and related
toxins." Toxicon 44.4 (2004): 361-370.

<삭제>

- 마) 1.5 M Tris-HCl, pH 8.8 (LPS solution, CBT029)
 - 바) Ammonium persulfate (usb, 76322)
 - 사) TEMED (LPS solution, 110-18-9)
 - 아) Tris-Glycine running buffer(10X) (Invitrogen, IBS-BT014-1)
 - 자) 5X SDS-PAGE Loading buffer (LPS solution, CBS002)
 - 차) BLUEstain™ Protein marker (10-245 kDa) (GOLDBIO, P007-500N)
 - 카) Methanol (Burdick & Jackson, AH230-4)
 - 타) TBST (10X) (LPS solution, CBT007H)
 - 파) Skim milk (Wako, 190-12865)
 - 하) Anti-Ricin A chain (abcam, ab27169)
 - 가) Anti-Ricin B chain (abcam, ab27170)
 - 나) Anti-Rabbit (Sigma, A0545)
 - 다) SuperSignal® West Pico Chemiluminescent Substrate (Thermo Scientific, NCI4080KR)
- 2) 필요 기구 및 장치
- 가) PVDF (Merck Millipore, IPVH00010)
 - 나) Power supply(BIORAD, 042BR)
 - 다) Microcentrifuge (Hanil Science industrial, Micro-12)
 - 라) Heat block (Eppendorf, Thermomixer C)
 - 마) Vertical electrophoresis cell (BIORAD,

Mini-PROTEAN® Tetra Handcast Systems)

바) ImageQuant™ LAS4000 mini (GE Healthcare Life Sciences)

3) 실험 방법

가) 필요 시약 제조

나) Running buffer 제조: 10X Tris-Glycine running buffer 100 mL와 900mL DW를 섞어서 1L의 Tris-Glycine running buffer 제조한다.

다) Blocking buffer 제조: 5g의 skim milk를 100mL의 TBST에 녹여서 5% skim milk를 만든다.

4) SDS-PAGE 준비

가) 10% SDS-PAGE running gel을 이용하여, SDS-PAGE SOP를 참고한다.

5) Transfer 및 항체 부착

가) 전개가 완료된 후, Power supply의 전원은 차단하고 양극·음극 연결을 해제한다.

나) 전기영동된 젤은 손상되지 않도록 주의하여 젤을 분리한 후, transfer장치에 스펀지, 3M paper, 분리해 낸 젤, PVDF, 3M paper, 스펀지를 순서대로 쌓은 후 transfer device에 장착하고 4℃ 조건에서 12V 전압으로 O/N 조건으로 transfer를 수행한다.

다) Transfer가 완료된 PVDF는 blocking buffer를 이용하여 상온에서 1시간동안 shaking 하며 blocking을 실행

시한다.

라) Blocking이 완료된 PVDF는 20mL 1X TBST로 10분간 5번 세척한다.

마) 일차 항체인 anti-Ricin A chain 또는 anti-Ricin B chain을 10mL 1X TBST에 1:2000으로 희석하여 실온에서 3시간 반응한다.

바) 1X TBST로 10분간 5번 세척한다.

사) 이차 항체인 anti-rabbit을 10mL 1X TBST에 1:100,000으로 희석하여 실온에서 1시간 반응한다.

아) 1X TBST로 15분간 3번 세척한다.

자) ECL kit solution을 membrane에 모두 덮이게 한 후 빛을 차단하고 ImageQuant™ LAS4000 mini 장비를 이용하여 ricin 단백질 여부를 확인한다.

16. (생략)

IV.~XI. (생략)

16. (현행과 같음)

IV.~XI. (현행과 같음)